

香港港白海豚相关：

新研究：香港水域中华白海豚数量锐减之谜

中国绿发会

上传时间：2025-02-13

海豚

收藏

图文简介： 全球海洋生物多样性正面临严峻挑战。气候变化、污染、过度捕捞、栖息地破坏等人类活动导致海洋生态系统功能紊乱，许多物种面临生存危机。作为海洋生态系统中的重要组成部分，海洋哺乳动物，特别是中华白海豚(*Sousa chinensis*)这样的旗舰物种，其生存状况，直接反映了海洋生态系统的健康程度。

全球海洋生物多样性正面临严峻挑战。气候变化、污染、过度捕捞、栖息地破坏等人类活动导致海洋生态系统功能紊乱，许多物种面临生存危机。作为海洋生态系统中的重要组成部分，海洋哺乳动物，特别是像中华白海豚(*Sousa chinensis*)这样的旗舰物种，其生存状况，直接反映了海洋生态系统的健康程度。

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到，2025年2月，梁沛健等研究人员在 *Marine Pollution Bulletin* 发表了一篇题为《利用多元统计方法研究香港水域海豚数量下降的背后环境因素》的论文，揭示了中国香港水域中华白海豚(*Sousa chinensis*)数量急剧下降的诸多环境因素。这项研究不仅为深入了解这些珍稀生物的生存困境提供了重要依据，也为相关保护工作指明了方向。

自1970年以来，全球野生哺乳动物、鸟类、两栖动物、爬行动物和鱼类的数量平均下降了68%。造成这一现象的原因有很多，包括栖息地丧失和破坏、过度捕捞、气候变化、污染以及外来物种入侵等等。中华白海豚也面临着同样的威胁，它们的数量急剧下降，引起了公众的广泛关注，同时也促使科学家们开始研究影响其种群和栖息地的各种因素。这些海豚主要生活在西太平洋，广泛分布在中国南部沿海、东南亚（如越南、泰国和马来西亚）的浅海和河口环境中。由于它们的栖息地与人类活动区域重叠，因此经常受到污染、渔业和人类发展等威胁。此前的研究已经记录了船只交通、海豚旅游、鲸豚与渔业的相互作用、水下噪声污染以及栖息地改变等因素对海豚行为的影响。这些复杂的人为、生态、人口统计学和栖息地相关因素同时或相互作用于不同的时空尺度，使得确定影响海豚栖息地利用的各种潜在驱动因素成为一个复杂的研究课题。

上图：中华白海豚 (Chinese white dolphin)。摄影：王敏幹，摄于香港。©绿会融媒·“海洋与湿地”(OceanWetlands)

特别值得一提的是，香港地区的中华白海豚的生存状况尤其令人担忧。香港的地理位置特殊，周边是拥有超过8600万人口的粤港澳大湾区，人类活动非常频繁，对海豚的生存造成了巨大的压力。尽管香港一直积极开展海豚保护工作，比如制定了《香港生物多样性策略及行动计划》，也划定了1200公顷的海域作为海洋保护区，禁止拖网捕鱼，并限制船速在10节以内，但这些努力，似乎并没有阻止海豚数量的下降。香港的中华白海豚数量从2003年的158头急剧下降到2020年的37头，降幅超过了80%。这一数据无疑敲响了警钟，促使我们不得不重新审视现有的保护措施，并深入研究各种因素对海豚种群的影响。

海岸保护区成效有限 亟需全面保护措施

香港中文大学-埃克塞特大学环境持续与应变联合研究中心（联合研究中心，ENSURE）的研究员梁沛健博士指出，尽管设立了北大屿山海岸公园，但由于栖息地的持续退化，现有保护措施显得不足。此外，最近公布的机场城市规划大力推动游艇经济产业，这将进一步加剧对海豚栖息地的干扰。

梁博士强调：“这项研究揭示了采取全面措施的紧迫性，包括加强栖息地保护、实施更严格的法规以及减少人为压力，以扭转中华白海豚数量的下降趋势，确保这一物种的生存。”

之前的研究已经探讨了海洋学变量（如径流）、人为因素（如船只交通）和生态因素（如猎物供应）对中华白海豚的分布、活动和栖息地利用的影响。例如，香港的豚群观测高峰出现在夏季，这与猎物供应量相对应。一些研究人员还发现，香港水域记录到的主要海豚行为是觅食，其次是旅行和闲逛。还有一些研究同时评估了多种类型的影响因素，他们认为海豚可能会冒险进入噪音较大和污染严重的区域，以获取中国湛江河口和珠江口较高的食物丰度。然而，由于大多数地区（除了香港水域的最东端）普遍缺乏对中华白海豚的长期监测计划，这些研究只能评估它们在几个月到几年内的栖息地利用情况。相比之下，香港超过25年的线路横断面的长期监测数据，为我们深入了解海豚的精确种群趋势提供了宝贵的见解。但随着过去十年船只交通、填海造地和海面温度的加剧，以及2020年海豚数量降至历史最低水平，我们需要进一步研究这些加剧的影响因素如何在过去十年左右影响香港海豚的栖息地利用。

因此，这项研究旨在探讨哪些影响因素可以解释当地海豚种群的持续下降。研究人员研究了 1996-2020 年期间，香港水域六个区的海面温度、水质、高速渡轮、填海造地和鱼类资源对中华白海豚种群的影响。他们的自变量涵盖了已知的会影响鲸豚的主要人为因素，如水质恶化、直接捕捞猎物、声学干扰、填海造地以及气候变化带来的海洋学影响。该研究的一个局限性，是无法获得渔业兼捕数据，尽管有研究人员认为这是影响海豚目击的一个潜在重要因素；但是，获取这些数据通常是具有挑战性的。研究人员使用了（1）多元线性回归和

（2）主成分回归，这两种方法在解决此类中华白海豚研究问题方面的潜力以前很少被探索过。这种对传统方法和新方法进行比较评估的方法，可以考虑不同因素对海豚的潜在复杂相互作用和并行影响。

也就是说，以前的研究可能更多地依赖于传统的统计方法，这些方法可能无法很好地处理多重共线性问题，即多个自变量之间存在高度相关性。而往往，在中华白海豚的研究中，很多环境因素之间存在相关性，这会影响研究结果的准确性。通常来说，主成分回归可以通过降维的方法，减少多重共线性对研究结果的影响。它将多个相关的自变量转化为少数几个不相关的综合变量（主成分），然后用这些主成分进行回归分析，从而更好地揭示自变量对因变量的影响。多元线性回归虽然在处理多重共线性方面存在一定局限性，但它仍然是一种常用的统计方法，可以用来初步探索多个自变量对因变量的影响。

行动呼吁 保护海洋生态刻不容缓

香港中华白海豚数量的急剧下降是对人类活动对海洋生态系统影响的一个严峻警告。这项研究不仅揭示了栖息地丧失、污染和不可持续实践带来的毁灭性影响，还暴露了当前保护措施（如海洋保护区）在应对这些复杂挑战时的局限性。

研究结果是一个重要的行动呼吁，强调需要采取全面的、以科学为导向的策略，优先保护栖息地，规范有害行为，并减轻人为压力。保护中华白海豚不仅仅是拯救一个物种，更是维护海洋健康的关键。海洋对生物多样性、气候调节和人类生计至关重要。这项研究强烈提醒我们，现在是采取行动的时候了，否则我们将永远失去这些标志性生物及其所代表的生态系统。

关于研究团队

这项研究由香港中文大学（中大）—埃克塞特大学环境持续与应变联合研究中心（ENSURE）主导，并获得改善海洋生态基金的资助。研究团队致力于通过科学研究推动海洋生态保护，为政策制定提供依据。

在这篇研究中，该研究团队强调，了解近期强烈干扰对海豚的影响具有重要的全球意义，特别是对于像深圳、厦门、海南岛、越南北部湾和柬埔寨这样的地区。这些地区以密集的人类活动和快速发展为特征，面临着对海豚种群的巨大威胁。通过阐明此类干扰的影响，这项研究不仅为这些特定地区的保护工作提供了信息，而且还有助于推动国际层面的野生动物相关政策制定。

（注：本文仅代表资讯，不代表平台观点。欢迎留言、讨论。）

编译 | 王海诗 (Amphitrite Wong)

审核 | 梁沛健 Felix Leung

排版 | 绿叶

参考资料略

来源：海洋与湿地